

k8s

쿠버네티스?

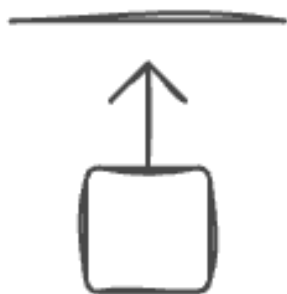
- 컨테이너화된 워크로드와 서비스를 선언적으로 구성
- 수많은 컨테이너를 효율적으로 관리해주는 오케스트레이션 툴
- 초기에는 Google 에서 개발되었으며 현재는 CNCF에서 관리

K8s 주요 기능



자동화된 배포

애플리케이션 배포와 업데이트를 자동화할 수 있습니다.



수평적 확장

트래픽에 따라 애플리케이션을 자동으로 확장할 수 있습니다.



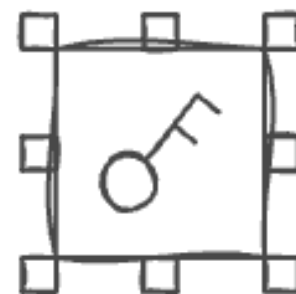
서비스 검색

네트워크 트래픽을 분산하여 배포를 안정적으로 유지합니다.



자동 복구

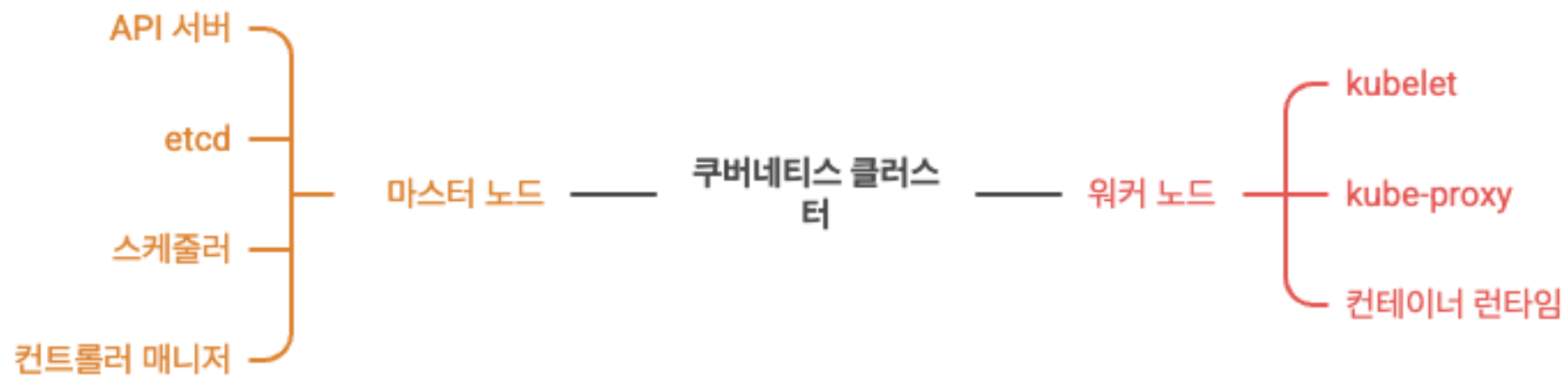
실패한 컨테이너를 재시작하고, 응답하지 않는 컨테이너를 교체합니다.



구성 관리

중요한 정보를 저장하고 관리할 수 있는 시스템을 제공합니다.

K8s 아키텍처



Master



API 서버

클러스터의 API를 제공하는 프론트엔드입니다.



etcd

클러스터 상태를 저장하는 분산 키-값 저장소입니다.



스케줄러

새로운 워크로드를 노드에 할당합니다.



컨트롤러 매니저

클러스터 상태를 관찰하고 원하는 상태로 유지합니다.

Worker



kubelet

각 노드에서 실행되는 에이전트로, 컨테이너가 Pod에서 실행되도록 합니다.



kube-proxy

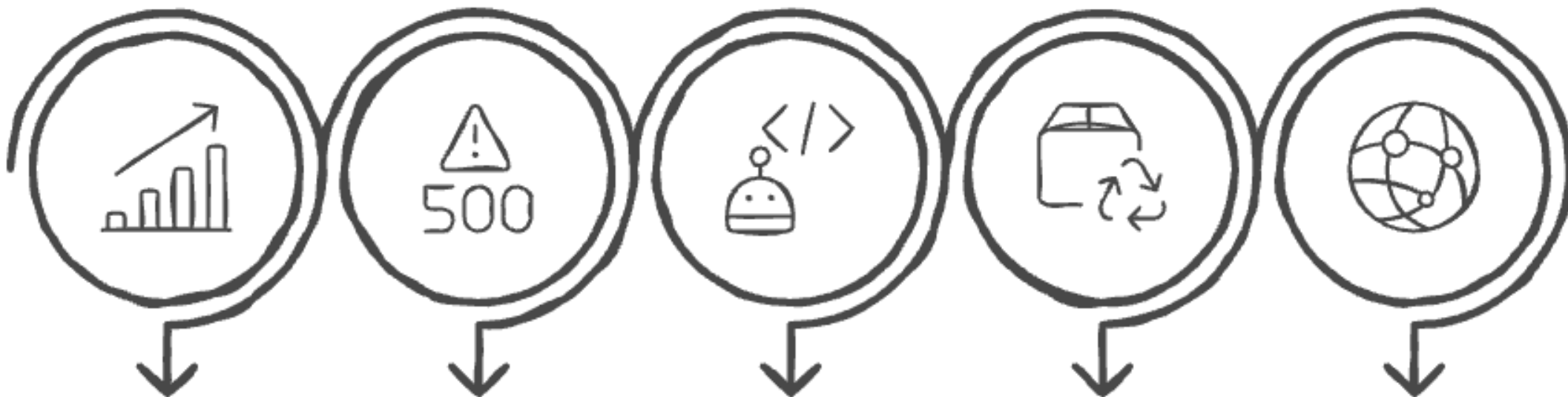
네트워크 규칙을 유지하고 통신을 가능하게 합니다.



컨테이너 런타임

컨테이너를 실행하는 소프트웨어(예: Docker)입니다.

K8s를 왜 써야하나?



확장성

트래픽에 따라 애플리케이션을 자동으로 확장합니다. 수동 서버 조정 없이 자원을 효율적으로 관리합니다.

고가용성

문제가 발생하면 쿠버네티스가 자동으로 다른 노드에서 파드를 다시 시작합니다. 서비스 중단 없이 안정적인 운영을 보장합니다.

자동화된 배포

롤링 업데이트와 같은 고급 배포 전략을 쉽게 구현할 수 있습니다. 다운타임 없이 애플리케이션 버전을 점진적으로 업데이트합니다.

자원 효율성

클러스터 자원을 효율적으로 사용하여 서버 비용을 줄입니다. 스케줄러가 파드를 가장 적합한 노드에 배치합니다.

서비스 디스커버리

IP가 변경되더라도 쿠버네티스 서비스를 통해 파드에 접근할 수 있습니다. 개발자는 IP 주소가 아닌 서비스 이름으로 통신합니다.

K3s?

- Rancher Labs 에서 개발한 경량 쿠버네티스 배포 방법, 툴
- 적은 자원 사용, 간단한 설치가 장점
- Edge, IoT 환경이나 개발 환경에서 사용

Hardware

Hardware requirements scale based on the size of your deployments. The minimum requirements are:

Node	CPU	RAM
Server	2 cores	2 GB
Agent	1 core	512 MB

Resource Profiling captures the results of tests and analysis to determine minimum resource requirements for the K3s agent, the K3s server with a workload, and the K3s server with one agent.

Server Sizing Guide

When limited on CPU and RAM on the server (control-plane + etcd) node, there are limitations on the amount of agent nodes that can be joined under standard workload conditions.

Server CPU	Server RAM	Number of Agents
2	4 GB	0-350
4	8 GB	351-900
8	16 GB	901-1800
16+	32 GB	1800+

Inbound Rules for K3s Nodes

Protocol	Port	Source	Destination	Description
TCP	2379-2380	Servers	Servers	Required only for HA with embedded etcd
TCP	6443	Agents	Servers	K3s supervisor and Kubernetes API Server
UDP	8472	All nodes	All nodes	Required only for Flannel VXLAN
TCP	10250	All nodes	All nodes	Kubelet metrics
UDP	51820	All nodes	All nodes	Required only for Flannel Wireguard with IPv4
UDP	51821	All nodes	All nodes	Required only for Flannel Wireguard with IPv6
TCP	5001	All nodes	All nodes	Required only for embedded distributed registry (Spegel)
TCP	6443	All nodes	All nodes	Required only for embedded distributed registry (Spegel)

Typically, all outbound traffic is allowed.

Additional changes to the firewall may be required depending on the OS used.

실습 스펙

- 4 core, 8GB 이하
- Ubuntu 24.04
- 방화벽 X

K3s install

- Github 참조
- <https://github.com/jung-geun/docker-study>